

Le raisonnement par récurrence

Classe de Terminale

Contents

1	Le principe de récurrence	2
1.1	Une situation motivante	2
1.2	L'image des dominos	2
1.3	Énoncé du principe	3
1.4	Complément : lien avec le bon ordre de $\mathbb{N}$	3
2	Rédaction et mise en œuvre	4
2.1	Structure d'une démonstration par récurrence	4
2.2	Premier exemple complet : somme des entiers	4
2.3	Deuxième exemple : une inégalité (Bernoulli)	5
2.4	Troisième exemple : une suite définie par récurrence	5
3	Variantes du raisonnement par récurrence	7
3.1	Récurrence à partir d'un rang $n_0 \neq 0$	7
3.2	Récurrence forte - Hors programme	7
4	Erreurs classiques à éviter	9
5	Synthèse et exercices	10
5.1	Fiche de synthèse	10
5.2	Exercices d'entraînement	10

Chapter 1

Le principe de récurrence

1.1 Une situation motivante

Considérons la somme des n premiers entiers naturels non nuls :

$$S(n) = 1 + 2 + 3 + \cdots + n.$$

En calculant les premières valeurs, on conjecture une formule :

$$S(1) = 1 = \frac{1 \times 2}{2}, \quad S(2) = 3 = \frac{2 \times 3}{2}, \quad S(3) = 6 = \frac{3 \times 4}{2}, \quad S(4) = 10 = \frac{4 \times 5}{2}.$$

On peut donc conjecturer que, pour tout entier $n \geq 1$:

$$S(n) = \frac{n(n+1)}{2}.$$

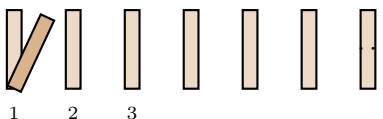
Mais vérifier cette égalité pour quelques valeurs de n ne prouve rien pour **tous** les entiers : il en existe une infinité, on ne peut pas tous les tester ! Le **raisonnement par récurrence** est l'outil qui va permettre de démontrer rigoureusement qu'une propriété est vraie pour tout entier naturel (à partir d'un certain rang), sans avoir à la vérifier une infinité de fois.

1.2 L'image des dominos

L'idée du raisonnement par récurrence repose sur une image classique : une file infinie de dominos dressés les uns derrière les autres. On sait que :

- le premier domino tombe (on le pousse) ;
- si un domino quelconque tombe, il entraîne la chute du domino suivant.

On en déduit que **tous** les dominos de la file vont tomber, un par un, à l'infini.



En mathématiques, chaque « domino » représente une propriété $P(n)$ dépendant d'un entier n . Faire tomber le premier domino, c'est vérifier $P(0)$ (ou $P(n_0)$). Montrer qu'un domino en entraîne un autre, c'est montrer que $P(n) \Rightarrow P(n+1)$.

1.3 Énoncé du principe

Définition 1.3.1 (Principe de récurrence). Soit $P(n)$ une propriété dépendant d'un entier naturel n , et soit $n_0 \in \mathbb{N}$. On suppose que :

- (A) **Initialisation** : la propriété $P(n_0)$ est vraie ;
- (B) **Hérédité** : pour tout entier $n \geq n_0$, si $P(n)$ est vraie, alors $P(n+1)$ est vraie (on dit que la propriété est héréditaire).

Alors la propriété $P(n)$ est vraie pour **tout** entier $n \geq n_0$.

Remarque 1.3.2. Ce principe est un **axiome** des entiers naturels : il ne se déduit pas d'autres propriétés plus élémentaires, il fait partie de la construction même de $\mathbb{N}$ (c'est l'un des axiomes de Peano). Il est cependant possible de le relier à une autre propriété fondamentale et intuitive de $\mathbb{N}$, le **principe de bonne ordination**, ce que nous faisons dans le paragraphe suivant à titre de complément culturel.

1.4 Complément : lien avec le bon ordre de $\mathbb{N}$

Proposition 1.4.1 (Admis — bon ordre de $\mathbb{N}$). Tout sous-ensemble non vide de $\mathbb{N}$ possède un plus petit élément.

Ce fait, tout aussi intuitif que le principe des dominos (« si on a un ensemble d'entiers naturels, on peut toujours en trouver un plus petit que tous les autres »), permet de justifier le principe de récurrence.

Proposition 1.4.2 (Justification du principe de récurrence). Le principe de bonne ordination de $\mathbb{N}$ entraîne le principe de récurrence.

Proof. Supposons (A) et (B) vérifiées pour une propriété P , et raisonnons par l'absurde. Notons $\mathcal{E} = \{n \geq n_0 : P(n) \text{ est fausse}\}$, et supposons $\mathcal{E} \neq \emptyset$. D'après le bon ordre de $\mathbb{N}$, $\mathcal{E}$ possède un plus petit élément, noté m . Comme $P(n_0)$ est vraie (initialisation), on a $m \neq n_0$, donc $m > n_0$, donc $m-1 \geq n_0$. Par minimalité de m dans $\mathcal{E}$, l'entier $m-1$ n'appartient pas à $\mathcal{E}$, donc $P(m-1)$ est vraie. Par hérédité appliquée à $n = m-1$, on obtient que $P(m)$ est vraie. Mais $m \in \mathcal{E}$ signifie que $P(m)$ est fausse : contradiction. Donc $\mathcal{E} = \emptyset$, c'est-à-dire que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$. $\square$

Chapter 2

Rédaction et mise en œuvre

2.1 Structure d'une démonstration par récurrence

Méthode 2.1.1 (Rédaction type). *Pour démontrer par récurrence qu'une propriété $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$, on rédige systématiquement les trois étapes suivantes.*

1. **Initialisation.** *On vérifie que $P(n_0)$ est vraie (calcul direct, souvent avec les deux membres d'une égalité, ou en vérifiant une inégalité).
Attention : lorsqu'il s'agit de vérifier une égalité, on vérifiera la valeur de chacun des membres en deux étapes distinctes, puisqu'on ne peut pas écrire l'égalité avant de l'avoir vérifié !*
2. **Hérédité.** *On fixe un entier $n \geq n_0$ quelconque, on suppose que $P(n)$ est vraie (c'est l'hypothèse de récurrence), et on démontre, en utilisant cette hypothèse, que $P(n+1)$ est vraie.*
3. **Conclusion.** *On invoque le principe de récurrence : la propriété $P(n_0)$ est vraie, et elle est héréditaire à partir du rang n_0 , donc $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.*

Remarque 2.1.2. *Il est essentiel de bien distinguer n (le rang que l'on suppose fixé, pour lequel on suppose $P(n)$ vraie) de $n+1$ (le rang que l'on cherche à démontrer). L'hérédité ne consiste **jamaïs** à vérifier $P(n+1)$ directement : elle consiste à **utiliser** l'hypothèse $P(n)$ pour l'obtenir.*

2.2 Premier exemple complet : somme des entiers

Théorème 2.2.1. *Pour tout entier $n \geq 1$:*

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Proof. Notons $P(n)$ la propriété : « $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ ». Démontrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 1$.

Initialisation. Pour $n = 1$: le membre de gauche vaut 1, le membre de droite vaut $\frac{1 \times 2}{2} = 1$. Les deux membres sont égaux, donc $P(1)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 1$ un entier fixé. Supposons que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire que $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ (hypothèse de récurrence). Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $1 + 2 + \cdots + n + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.

$$\frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

On part du membre de gauche de $P(n+1)$ et on utilise l'hypothèse de récurrence :

$$1 + 2 + \cdots + n + (n+1) = \underbrace{(1 + 2 + \cdots + n)}_{= \frac{n(n+1)}{2} \text{ par HR}} + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1).$$

En mettant $(n+1)$ en facteur :

$$\frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = (n+1) \left(\frac{n}{2} + 1 \right) = (n+1) \times \frac{n+2}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

On a bien obtenu le membre de droite attendu, donc $P(n+1)$ est vraie. La propriété est donc héréditaire.

Conclusion. $P(1)$ est vraie, et P est héréditaire à partir du rang 1. D'après le principe de récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq 1$. $\square$

2.3 Deuxième exemple : une inégalité (Bernoulli)

Théorème 2.3.1 (Inégalité de Bernoulli). *Soit $a \geq 0$ un réel fixé. Pour tout entier $n \geq 0$:*

$$(1+a)^n \geq 1+na.$$

Proof. Notons $P(n)$ la propriété « $(1+a)^n \geq 1+na$ ». Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 0$.

Initialisation. Pour $n=0$: $(1+a)^0 = 1$ et $1+0 \times a = 1$. On a bien $1 \geq 1$, donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 0$ fixé. Supposons $P(n)$ vraie : $(1+a)^n \geq 1+na$. Comme $a \geq 0$, on a $1+a \geq 1$; on peut donc multiplier les deux membres de l'hypothèse de récurrence par $(1+a)$ sans changer le sens de l'inégalité :

$$(1+a)^{n+1} = (1+a)^n \times (1+a) \geq (1+na)(1+a).$$

Développons le membre de droite :

$$(1+na)(1+a) = 1+a+na+na^2 = 1+(n+1)a+na^2.$$

Comme $na^2 \geq 0$, on obtient $1+(n+1)a+na^2 \geq 1+(n+1)a$, donc :

$$(1+a)^{n+1} \geq 1+(n+1)a.$$

Ainsi $P(n+1)$ est vraie : la propriété est héréditaire.

Conclusion. $P(0)$ est vraie et P est héréditaire à partir de 0, donc, par le principe de récurrence, $(1+a)^n \geq 1+na$ pour tout entier $n \geq 0$. $\square$

2.4 Troisième exemple : une suite définie par récurrence

Exemple 2.4.1. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$. Montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq 3$.

Notons $P(n)$: « $0 \leq u_n \leq 3$ ».

Initialisation. $u_0 = 1$, et $0 \leq 1 \leq 3$, donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $P(n)$ soit vraie, c'est-à-dire $0 \leq u_n \leq 3$. Comme la fonction $x \mapsto \sqrt{2x+3}$ est croissante sur $[-\frac{3}{2}; +\infty[$ (car $x \mapsto 2x+3$ est croissante et $x \mapsto \sqrt{x}$ est croissante sur $\mathbb{R}_+$), on peut composer l'encadrement $0 \leq u_n \leq 3$ par cette fonction :

$$\sqrt{2 \times 0 + 3} \leq \sqrt{2u_n + 3} \leq \sqrt{2 \times 3 + 3}, \quad \text{c'est-à-dire} \quad \sqrt{3} \leq u_{n+1} \leq 3.$$

En particulier, $0 \leq \sqrt{3} \leq u_{n+1} \leq 3$, donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. D'après le principe de récurrence, $0 \leq u_n \leq 3$ pour tout entier naturel n .

Remarque 2.4.2. Ce type de raisonnement (montrer qu'une suite reste dans un intervalle donné) est très fréquent en terminale, notamment pour ensuite étudier la monotonie de la suite ou appliquer le théorème de la limite étudié plus tard.

Chapter 3

Variantes du raisonnement par récurrence

3.1 Récurrence à partir d'un rang $n_0 \neq 0$

Comme énoncé dans la définition 1.3.1, rien n'impose que l'initialisation se fasse au rang 0 : on peut initialiser à n'importe quel rang n_0 , et la conclusion porte alors sur tous les entiers $n \geq n_0$.

Exemple 3.1.1. Montrons que pour tout entier $n \geq 4$, $2^n \geq n^2$.

Initialisation. Pour $n = 4$: $2^4 = 16$ et $4^2 = 16$. On a $16 \geq 16$, donc la propriété est vraie au rang 4.

Hérédité. Soit $n \geq 4$ tel que $2^n \geq n^2$. Alors :

$$2^{n+1} = 2 \times 2^n \geq 2n^2.$$

Il suffit donc de montrer que $2n^2 \geq (n+1)^2$ pour $n \geq 4$. Or :

$$2n^2 - (n+1)^2 = 2n^2 - n^2 - 2n - 1 = n^2 - 2n - 1 = (n-1)^2 - 2.$$

Pour $n \geq 4$, $(n-1)^2 \geq 9 > 2$, donc $2n^2 - (n+1)^2 > 0$, c'est-à-dire $2n^2 \geq (n+1)^2$. On en déduit $2^{n+1} \geq (n+1)^2$, donc la propriété est vraie au rang $n+1$.

Conclusion. La propriété est vraie au rang 4 et héréditaire à partir de ce rang, donc, pour tout $n \geq 4$, $2^n \geq n^2$.

3.2 Récurrence forte - Hors programme

Dans certains problèmes, pour démontrer $P(n+1)$, l'hypothèse « $P(n)$ vraie » ne suffit pas : on a besoin de supposer P vraie pour **tous** les rangs précédents. C'est le principe de **récurrence forte**.

Proposition 3.2.1 (Principe de récurrence forte). Soit $P(n)$ une propriété et $n_0 \in \mathbb{N}$. On suppose que :

(A) $P(n_0)$ est vraie ;

(B) pour tout $n \geq n_0$, si $P(k)$ est vraie pour **tout** entier k tel que $n_0 \leq k \leq n$, alors $P(n+1)$ est vraie.

Alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.

Proof. Ce principe se déduit du principe de récurrence « simple » appliqué à une autre propriété. Posons, pour $n \geq n_0$:

$$Q(n) : \quad \text{« } P(n_0), P(n_0+1), \dots, P(n) \text{ sont toutes vraies »}.$$

Initialisation. $Q(n_0)$ équivaut à « $P(n_0)$ vraie », ce qui est l'hypothèse (A).

Hérédité. Si $Q(n)$ est vraie (c'est-à-dire $P(k)$ vraie pour tout k de n_0 à n), alors, d'après (B), $P(n+1)$ est vraie ; donc $P(k)$ est vraie pour tout k de n_0 à $n+1$, c'est-à-dire que $Q(n+1)$ est vraie.

D'après le principe de récurrence (simple) appliqué à Q , $Q(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$. En particulier, pour tout $n \geq n_0$, $P(n)$ est vraie (puisque $Q(n)$ l'affirme en particulier). $\square$

Exemple 3.2.1 (Suite de Fibonacci). Soit (F_n) la suite définie par $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, et pour tout $n \geq 0$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$. Montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $F_n \leq 2^n$.

Ici, pour calculer F_{n+2} , on a besoin **à la fois** de F_{n+1} et de F_n : une hypothèse de récurrence portant sur un seul rang ne suffit pas. On utilise une double initialisation (variante pratique de la récurrence forte).

Initialisation (double). $F_0 = 0 \leq 2^0 = 1$ et $F_1 = 1 \leq 2^1 = 2$: la propriété est vraie aux rangs 0 et 1.

Hérédité. Soit $n \geq 0$ tel que $F_n \leq 2^n$ et $F_{n+1} \leq 2^{n+1}$ (double hypothèse de récurrence). Alors :

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n \leq 2^{n+1} + 2^n \leq 2^{n+1} + 2^{n+1} = 2 \times 2^{n+1} = 2^{n+2}.$$

La propriété est donc vraie au rang $n+2$.

Conclusion. La propriété est vraie aux rangs 0 et 1, et le fait qu'elle soit vraie à deux rangs consécutifs n et $n+1$ entraîne qu'elle est vraie au rang $n+2$: par récurrence (forte, à deux pas), $F_n \leq 2^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Remarque 3.2.2. Cette variante à « double initialisation » (vérifier $P(n_0)$ et $P(n_0+1)$, puis montrer que $P(n)$ et $P(n+1)$ entraînent $P(n+2)$) est un cas particulier très utile de récurrence forte, typique des suites définies par une relation à deux termes comme celle de Fibonacci.

Chapter 4

Erreurs classiques à éviter

Erreur n°1 — Oublier l’initialisation. Une propriété peut être héréditaire sans être vraie pour autant ! Par exemple, $P(n) : \ll n = n + 1 \gg$ est héréditaire (si $n = n + 1$ alors en ajoutant 1 aux deux membres, $n + 1 = n + 2$), mais n’est vraie pour **aucun** entier n , faute d’initialisation. L’étape d’initialisation n’est donc jamais facultative.

Erreur n°2 — Confondre l’hypothèse de récurrence avec ce que l’on veut démontrer. Lors de l’hérédité, on **suppose** $P(n)$ vraie pour *un* rang n fixé, et on **démontre** $P(n + 1)$ à partir de cette hypothèse. Écrire directement « $P(n + 1)$ est vraie » sans la démontrer à partir de $P(n)$ est un raisonnement (le serpent se mord la queue), invalide logiquement.

Erreur n°3 — Une hérédité mal quantifiée. Il faut bien démontrer l’implication $P(n) \Rightarrow P(n + 1)$ pour **un entier** n **quelconque** supérieur ou égal à n_0 - le rang d’initialisation - et non pour un n particulier. Une hérédité vérifiée seulement pour $n = n_0$ ou $n = n_0 + 1$ ne suffit pas.

Erreur n°4 — Oublier de conclure en citant le principe de récurrence. La conclusion n’est pas une simple formalité : c’est elle qui articule les deux étapes précédentes pour affirmer le résultat pour tout $n \geq n_0$. Une rédaction rigoureuse la mentionne explicitement.

Chapter 5

Synthèse et exercices

5.1 Fiche de synthèse

Étape	Contenu
Initialisation	Vérifier que $P(n_0)$ est vraie (calcul explicite au premier rang).
Hérédité	Fixer $n \geq n_0$ quelconque, supposer $P(n)$ vraie (HR), démontrer $P(n+1)$ à l'aide de l'HR.
Conclusion	Invoquer le principe de récurrence : $P(n)$ vraie pour tout $n \geq n_0$.
Récurrence forte	Hérédité utilisant $P(k)$ pour tous les rangs $k \leq n$ (ou une double initialisation pour les relations à deux termes).

5.2 Exercices d'entraînement

Exemple 5.2.1. Démontrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 1$:

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Exemple 5.2.2. Démontrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 0$, $7^n - 1$ est divisible par 6.

Exemple 5.2.3. Soit (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1) Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq 6$.

2) Démontrer par récurrence que (u_n) est croissante.

Exemple 5.2.4. Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 1$:

$$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

Exemple 5.2.5 (Récurrence forte). Soit (v_n) définie par $v_0 = 1$, $v_1 = 3$, et pour tout $n \geq 0$, $v_{n+2} = 3v_{n+1} - 2v_n$. Démontrer par récurrence (double initialisation) que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = 2^{n+1} - 1$.